热力学第一定律及其应用

“热学”模块的知识结构

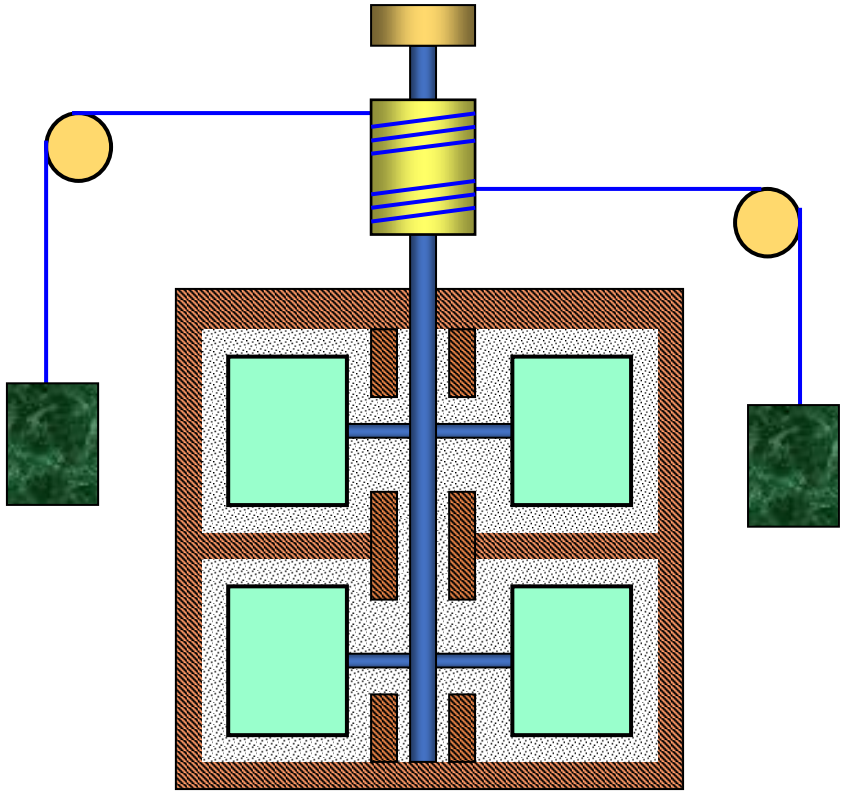
● 细化的“课程知识点”

- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能； 麦克斯韦速率分布律、三种统计速率；气体分子的平均自由程、平均碰撞频率(2次课)
- 准静态、功、热量、内能、热容、热力学第一定律（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数(1次课)
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理；克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

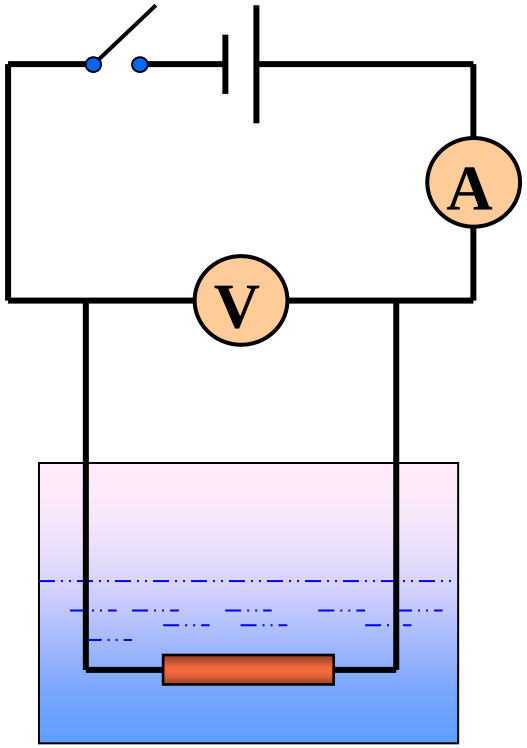
● 主要拓展内容

拓展：玻尔兹曼熵、信息熵、生命熵、能量退降

做**机械功**改变系统状态的焦耳实验



做**电功**改变系统状态的实验



$$Q_{\text{对系统传热}} = \Delta E + A_{\text{系统对外作功}}$$

系统从外界吸收的热量，一部分使系统的内能增加，另一部分使系统对外界做功。

（热力学过程的能量守恒定律）

（*A*、*Q* 均为过程量，*E*为状态量）

- 对理想气体的任一无穷小过程：

$$\delta Q = \mathrm{d}E + p\mathrm{d}V.$$

- 积分形式：

$$Q = \Delta E + \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V.$$

$$Q = \Delta E + A$$

热力学第一定律的符号规定

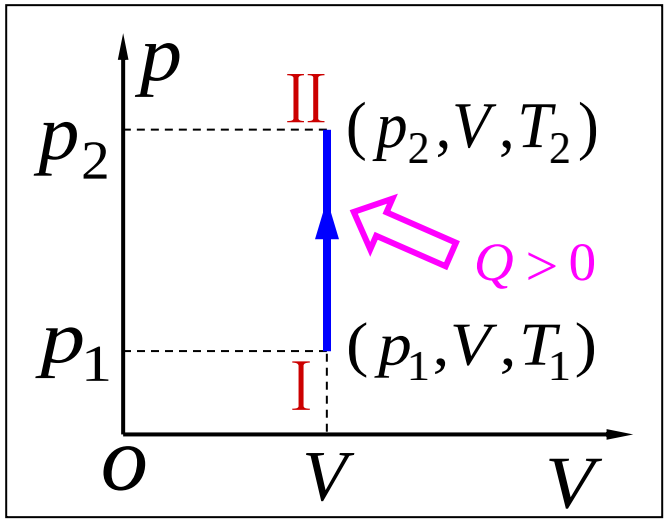
	Q	ΔE	A
+	系统吸热	内能增加	系统对外界做功
−	系统放热	内能减少	外界对系统做功

- 反映热现象中能量转换和守恒定律。第一类永动机是不可能制成的。
- 实验经验总结，自然界的普遍规律。

过程特征：V 等于恒量. 或 $\dfrac{p_1}{p_2}=\dfrac{T_1}{T_2}$.

功 $A=\int p\mathrm{d}V=0$

对于一个理想气体系统： $\nu=\dfrac{m_0}{M}$



系统由：

$$(p_1,V,T_1)\rightarrow(p_2,V,T_2)$$

内能的增量：

$$\Delta E=\nu\frac{i}{2}R(T_2-T_1)=\nu\frac{i}{2}R\Delta T.$$

功 $A=\int p\mathrm{d}V=0$

内能的增量：$\Delta E=\nu\frac{i}{2}R\Delta T.$

由热力学第一定律，可得

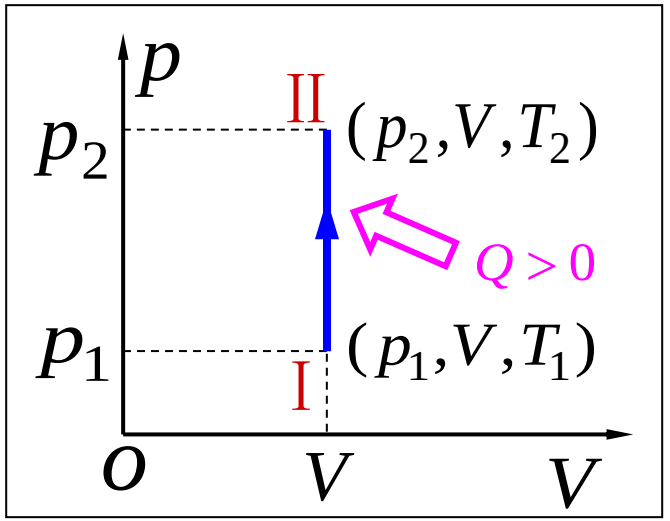
$$Q=\Delta E+A=\nu\frac{i}{2}R\Delta T.$$

理想气体的等容摩尔热容量：

$$C_{V,m}=\frac{i}{2}R.$$

$$\Delta E=\nu C_{V,m}\Delta T.$$

等容吸热过程：理想气体吸收热量，全部用来提升内能。



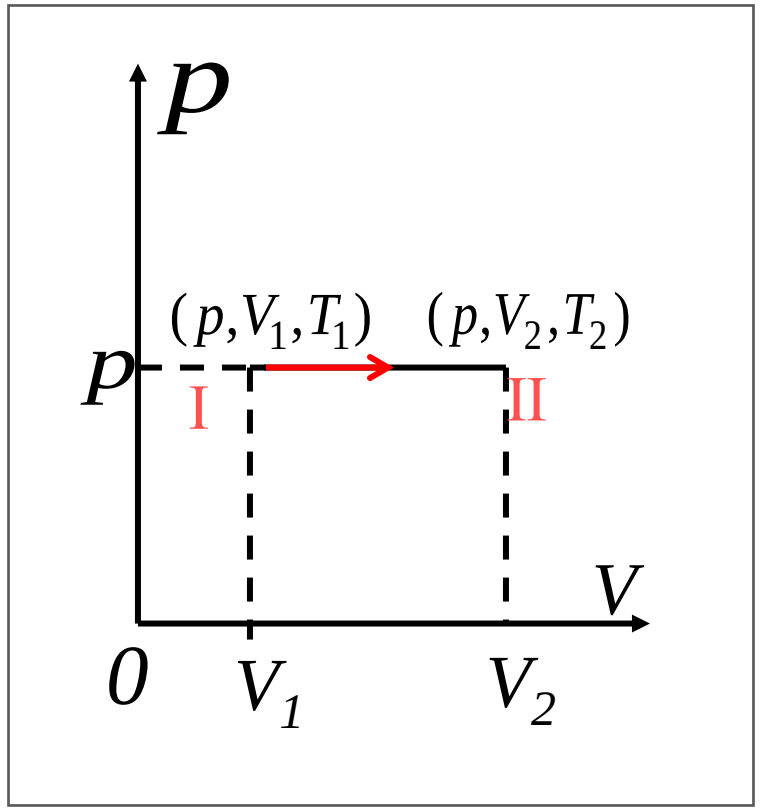
过程特征：p = 常数. 或 $\dfrac{V_1}{V_2}=\dfrac{T_1}{T_2}$.

对于一个理想气体系统： $\nu=\dfrac{m_0}{M}$

系统由： $(p,V_1,T_1) \rightarrow (p,V_2,T_2)$

功： $A=\int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V = p(V_2-V_1)$

$$=\nu R(T_2-T_1)=\nu R\Delta T.$$



由内能公式： $\Delta E = \nu C_{V,m}\Delta T.$

等压吸热过程：理想气体吸收热量，一部分来对外作功，一部分提升其内能。

利用热力学第一定律，可得：

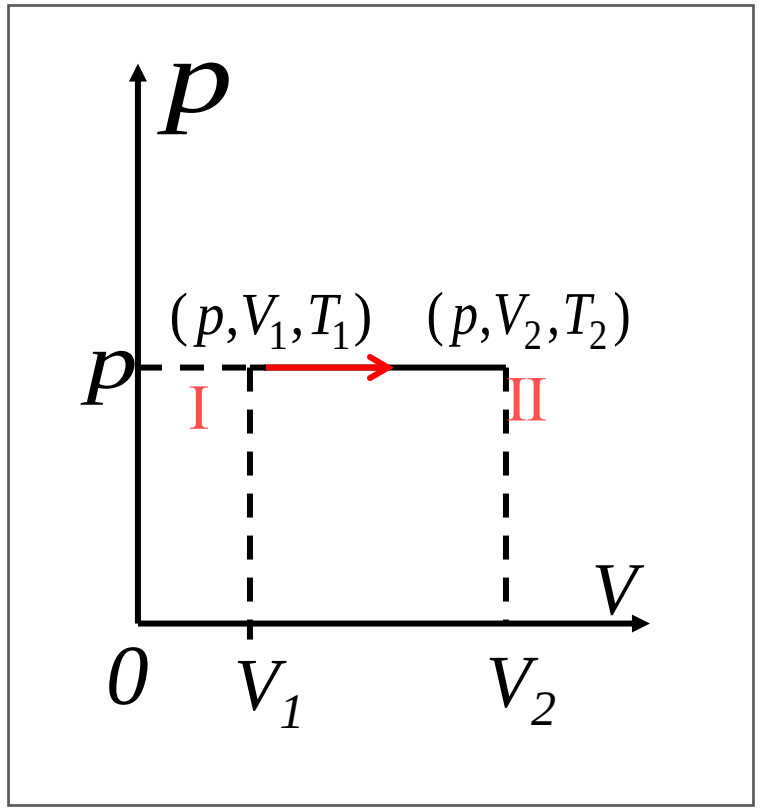
$$Q = \Delta E + A = \nu C_{V,m}\Delta T + \nu R\Delta T$$

$$= \nu(C_{V,m} + R)\Delta T.$$

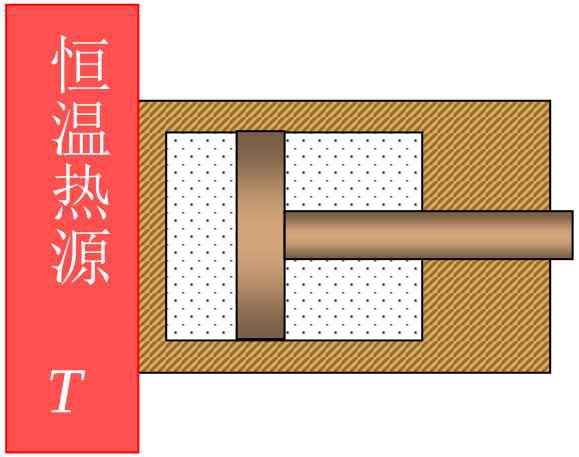
理想气体的等压摩尔热容量：

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R = \frac{i+2}{2}R.$$

泊松比：$\gamma = \dfrac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \dfrac{i+2}{i} > 0.$



过程特征：$dT = 0$ ，或 pV = 恒量。



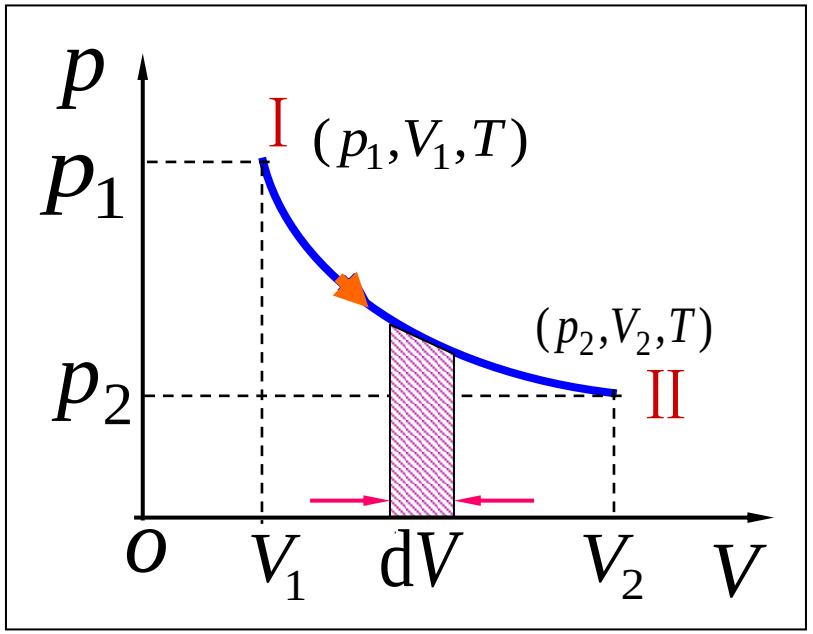
此时有

$$p_1V_1 = p_2V_2 = pV.$$

内能的增量： $\Delta E = 0.$

对于理想气体系统： $\nu = \dfrac{m_0}{M}$

系统由： $(p_1, V_1, T) \rightarrow (p_2, V_2, T)$



系统由：$(p_1,V_1,T) \rightarrow (p_2,V_2,T)$

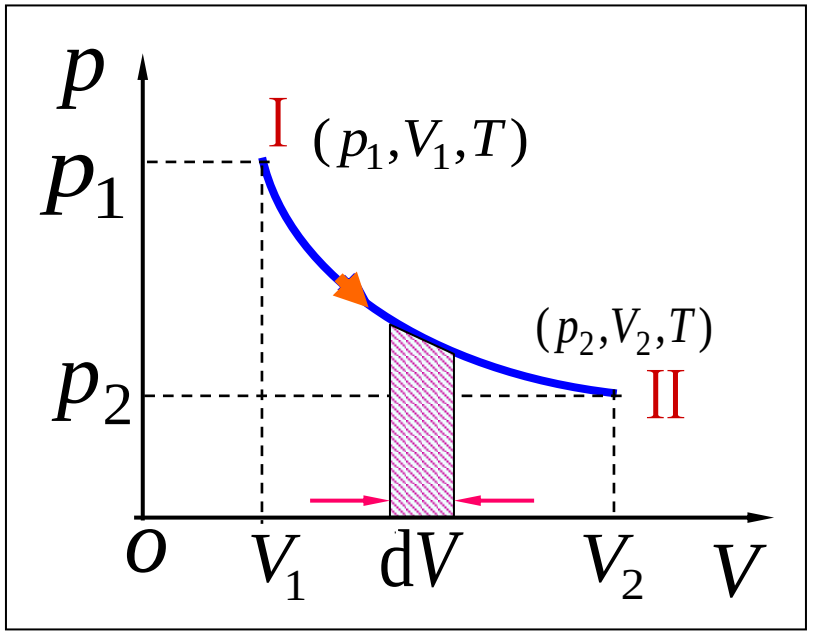
等温膨胀过程：理想气体吸热，全部用来对外作功。

功：$A=\int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V=\int_{V_1}^{V_2} \nu RT\frac{\mathrm{d}V}{V}$

$$=\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$=\nu RT\ln\frac{p_1}{p_2}=p_1V_1\ln\frac{p_1}{p_2}.$$

吸热：$Q=A=p_1V_1\ln\frac{p_1}{p_2}.$



$$Q_{\text{对系统传热}} = \Delta E + A_{\text{系统对外作功}}$$

- 等容吸热过程：理想气体吸收热量，全部用来提升内能。
- 等压吸热过程：理想气体吸收热量，一部分来对外作功，一部分提升其内能。
- 等温膨胀过程：理想气体吸热，全部用来对外作功。

请思考：如何构造一个”绝热”过程分析其准静态过程中的作功和内能变化规律？如果有，它长什么样呢？

过程特征：$\delta Q = 0$

$$\rightarrow \delta Q = p\mathrm{d}V + \mathrm{d}E = 0$$

理想气体状态方程 $\boxed{pV = \nu RT}$

$$\rightarrow \underbrace{p\,\mathrm{d}V}_{-\mathrm{d}E} + V\,\mathrm{d}p = \nu R\,\mathrm{d}T$$

理想气体内能：$\boxed{\mathrm{d}E = \nu C_V\,\mathrm{d}T}$

$$\rightarrow p\,\mathrm{d}V = -\nu C_V\,\mathrm{d}T$$

$$\rightarrow V\,\mathrm{d}p = \nu\underbrace{(C_V + R)}_{C_p}\mathrm{d}T$$

$$\rightarrow V\,\mathrm{d}p = \nu C_p\,\mathrm{d}T$$

$$\rightarrow \frac{V\,\mathrm{d}p}{p\,\mathrm{d}V} = -\frac{C_p}{C_V} = -\gamma$$

$$\rightarrow \int \frac{\mathrm{d}p}{p} = -\gamma \int \frac{\mathrm{d}V}{V}$$

$$\rightarrow \ln p = -\gamma \ln V + c$$

$$\ln p = -\gamma \ln V + c$$

积分

$$pV^{\gamma} = c_1$$

$$TV^{\gamma-1} = c_2$$

$$p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = c_3$$

绝热过程方程

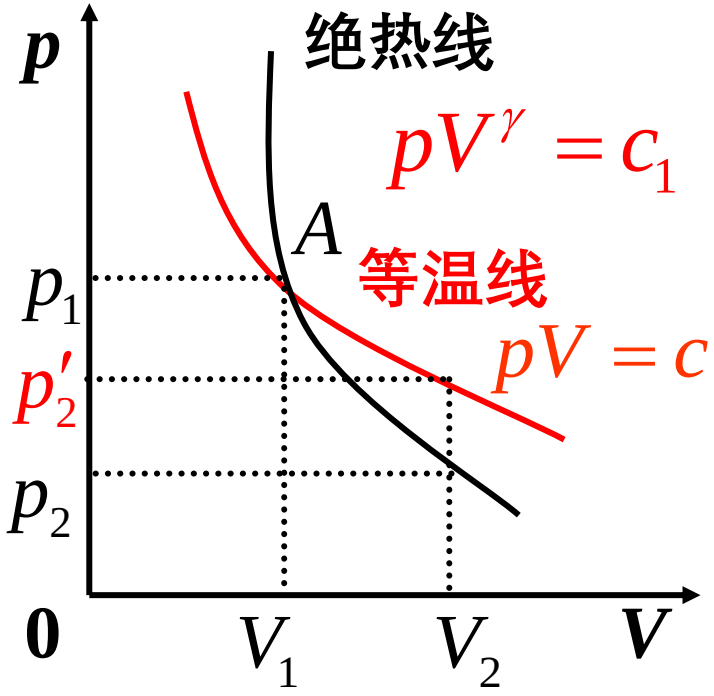
绝热过程对外做功：

$$A = -\Delta E = -\nu C_V \Delta T$$

$$= -\nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$$

$$= \frac{i}{2}(p_1V_1 - p_2V_2)$$

$$= \frac{p_1V_1 - p_2V_2}{\gamma - 1}$$

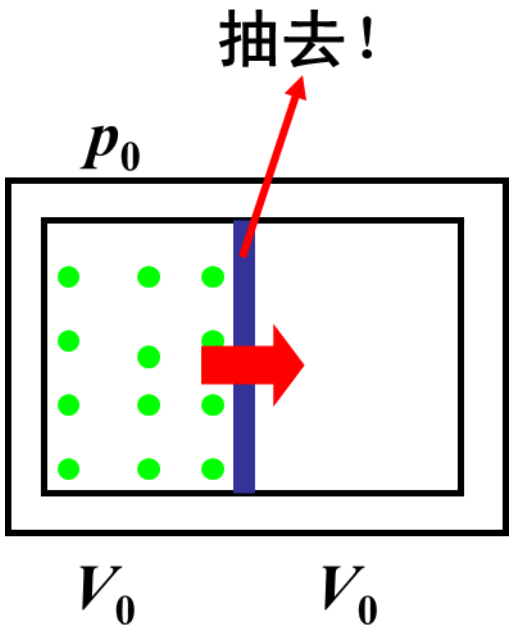


由于$\gamma > 1$

→ 绝热线比等温线陡

思考题：能否从物理上、而非数学上给出原因？

例. 如右图所示的理想气体绝热自由膨胀过程，求达到平衡后，$p=?$



方法一：根据绝热过程方程

$$p_0V_0^{\gamma}=p(2V_0)^{\gamma} \quad \rightarrow \quad p=\frac{1}{2^{\gamma}}p_0$$

方法二：根据热力学第一定律，由于气体并未对外做功，内能增量为0，因此温度不变，由理想气体状态方程：

$$\frac{p_0V_0}{T_0}=\frac{p(2V_0)}{T_0} \quad \rightarrow \quad p=\frac{1}{2}p_0$$

你同意哪个观点？为什么？

$$Q_{\text{对系统传热}} = \Delta E + A_{\text{系统对外作功}}$$

过程	ΔE	A	Q
等容	$\nu C_V \Delta T$	0	$\nu C_V \Delta T$
等压	$\nu C_V \Delta T$	$p(V_2 - V_1)$	$\nu C_p \Delta T$
等温	0	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$
绝热	$\nu C_V \Delta T$	$-\nu C_V \Delta T$	0

谢　谢